



发挥物化探科技创新在找矿突破中的关键作用

□ 张作衡

科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。党的二十大报告指出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,加快建设科技强国。自实施新一轮找矿突破战略行动以来,自然资源部、中国地质调查局党组坚决贯彻落实习近平总书记关于地质工作的重要指示批示和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的重要回信精神,对进一步强化矿产资源勘查的科技支撑、加强基础研究、创新找矿理论、突破“卡脖子”技术和装备问题、推动高精尖勘探开发装备国产化、实现找矿重大突破提出了明确要求。

当前,我国勘查地球物理、勘查地球化学事业发展正处于从要素驱动向创新驱动转变的新阶段。随着新一轮找矿突破战略行动的全面启动,需充分发挥物化探科技创新关键作用,实现关键理论与技术方法突破,推广运用一批先进、适用、绿色、高效的勘查技术方法,提高国内矿产资源勘查技术水平。

中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所(以下简称物化探所)在中国地质调查局党组的统一部署下,围绕加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产的目标任务,聚焦新一轮找矿突破战略行动对物化探技术方法的需求,立足专业优势,将重点从构建现代化的勘查技术体系、突破系列关键核心技术与装备、推动新方法新技术示范应用等三方面着手,在保障国家能源资源安全中展现新作为,为实现地质调查工作现代化作出新贡献。

构建具有自主知识产权的现代化多维、高分辨率、高精度物化探勘查技术体系

构建现代化的勘查技术体系,从空中、地面、井中多空间层次开展探测、观测及监测,是获取空间或时间尺度上物理化学等信息,发现地下能源和矿产资源,研究地球内部结构和物质组成,了解和掌握自然资源现状和变化规律的重要举措。物化探所将加快构建现代化的地球物理地球化学勘查技术研究、开发与应用体系,不断提升探测、观测及监测能力,积极支撑对地球认知水平的提升。

一是按照“聚焦需求、精准服务,整合资源、发挥优势,突出特色、协同创新”的思路,以需求为导向、科技创新为核心、服务方向调整为主线,坚持地球物理地球化学技术创新自立自强,围绕新一轮找矿突破战略行动工作部署,做好业务、学科、人才队伍和装备统筹建设,建

立高效协同发展机制,创新合作方式,汇聚多方资源,为找矿突破提供精准服务。

二是重点加强移动平台电/磁综合测量、地—井高精度高分辨率测量、穿透性地球化学探测等技术攻关,下大力气推动地球物理、地球化学先进适用技术与装备研发。

三是牵头实施全国大地电磁基础网和陆域地球化学观测网建设,推动实现大数据驱动下的科技创新范式变革,不断深化成矿、成藏等地质背景、地质过程、控制因素等认识,提升认知地球的深度、广度和精度。

突破关键核心技术与装备“卡脖子”问题,推动物化探高精尖装备国产化

围绕制约找矿突破的重大科学问题及勘查开发利用中“卡脖子”技术难题,坚持科技创新自立自强,物化探所将按照“应用一代、研发一代、探索一代”的模式,推广应用一批自主研发技术,全力攻克一批关键核心技术,谋划布局一批前沿技术预研究,全力为新一轮找矿突破战略行动提供高质量物化探技术与装备支撑。

在地球物理方面,物化探所攻关多源多维、高分辨率、高精度现代化的“空地井”立体地球物理勘查技术与装备,研发适用于复杂地形区的关键技术,针对不同矿种,集成创新一批矿产资源综合勘查技术组合。在地球化学方面,物化探所加强覆盖区和高山深切割区地球化学勘查、实验室分析测试和大数据智能化应用等理论与技术关键环节攻关研发,建立相关勘查评价技术体系。

强化物化探新技术方法找矿实践和示范推广

物化探所还将着力提升新技术方法的找矿应用力度,推动自主研发仪器改进升级和商品化工作,加强物化探新技术方法找矿实践和示范推广工作,圈定一批找矿靶区,提交一批区块优选建议,支撑找矿实现重要突破。

在地球物理方面,物化探所优选重点矿山和资源基地,获取多参数地球物理场基础信息,建立地球物理仪器装备试验场,检验技术与装备的有效性、可靠性、稳定性以及抗干扰能力等性能;针对不同矿种及矿床类型,开展新技术方法示范推广,创新集成有效勘查技术组合。在地球化学方面,物化探所围绕与战略性矿产资源有关的元素超常富集区,运用相对成熟的浅覆盖区穿透性地球化学技术,开展“技术+地区+矿种”三位一体应用示范。

加强矿产资源开发,关乎国计民生、国家安全。物化探所将切实履行作为国家科技创新体系组成部分的职责使命,持续提升科研水平,增强创新活力,加快构建现代化的地球物理地球化学勘查技术研究、开发与应用体系,努力突破一批关键理论和核心技术装备,大力加强找矿新技术方法推广应用,为保障国家能源资源安全作出应有贡献。

(作者单位:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所)